

教學影片 AI 問答系統

讓 影片 像 Google 一樣 可搜尋

TEAM

邱偉豪 · 張庭語 · 鍾百陶 · 張家瑜

ADVISOR

蒯思齊 教授



focus flow

1 背景與動機

2 問卷調查

3 使用情境

4 商業模式SWOT

5 系統架構

6 資料庫

7 公開發表

目錄

01

背景與動機

背景與動機

知識取得成本高到讓人容易放棄

1

學生浪費最多時間的，不是學習，而是找到解答

2

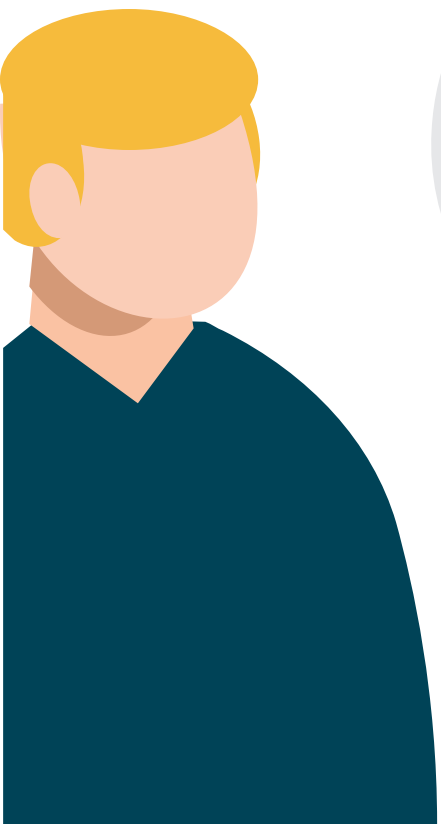
解析其實在影片裡，但找不到

3

學習 → 忘記概念 → Google → YouTube → 論壇 → 步驟很多但一無所獲

影片太長

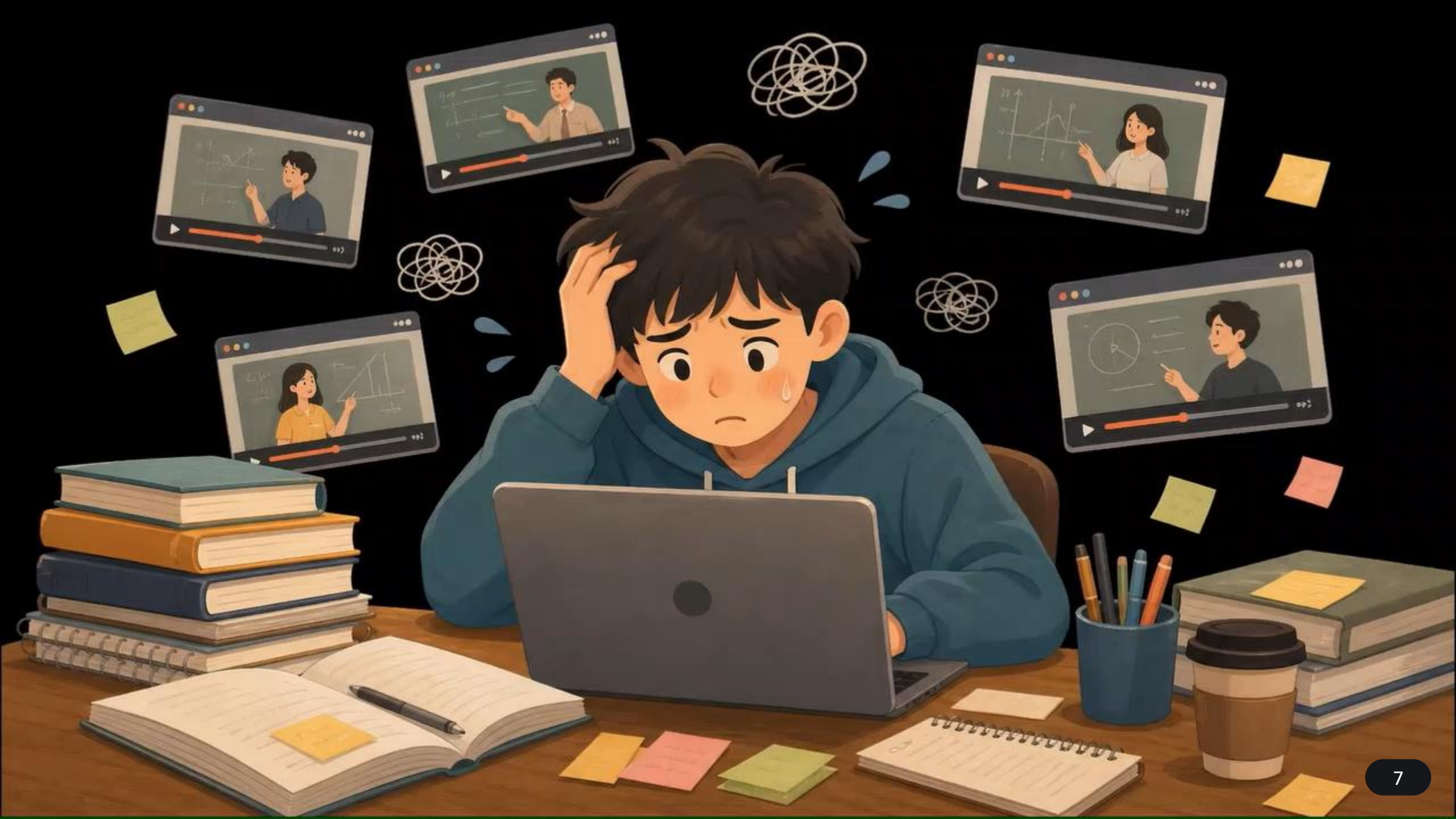
- 一堂課 1-3 小時
- 找重點要一直拉時間軸
- 考前複習效率極差



找一句話要重看整部影片

- 「老師是不是有講 DFS？」
- 「哪裡提到 RBAC？」
- 「老師有沒有講期中考範圍？」

結果：只能從頭找



解決方案



讓教學影片變成可被問答的知識庫

無需人工,系統會自動執行語音轉文字、切段與語意建立;學生提問時也自動完成搜尋、生成答案、回傳時間戳,全程不介入老師工作。

解決方案

學生：兩種入口，同一位AI助教

在電腦上邊看影片邊問，或隨時用LINE提問

—不管從哪裡來，

都能得到附時間戳的答案，一鍵跳回影片重看。



解決方案

教師：使用情境與教育場景差異

從單次授課，到持續運作的 AI 助教，

我們解決的不只是問答問題，而是：「教師知識如何持續服務整個班級」

比起一個人理解文件，不如幫助一整個班級取得教師知識

隱私角度

教育場景的資料控制權與可擴展性

NotebookLM 的設計是個人知識管理工具，因此資料需要上傳至 Google 的服務環境中處理。FocusFlow 則是以教育場域為核心設計，教師可以自行決定哪些影片開放給學生查詢，也能限制特定班級存取。

優劣勢對照表

學生情境	TronClass 現況	FocusFlow
想找影片裡 某個知識點	只能從頭看 / 手動拉進度條， 沒有內容搜尋	直接問，AI 跳到對應片段
看影片時有疑問	只能去討論區留言，等老師 有空回（可能隔天）	LINE 即時提問，秒回
播放體驗	不能快進、不能調倍速， 播放器被學生嫌爛	以問答為核心，不綁爛播放器
使用門檻	要登入學校 LMS、常當機	用 LINE，零登入、零安裝
系統穩定	尖峰／考試常掛掉	輕量服務，獨立於校務系統

解決方案

管理員：全系統的儀表板與安全網

一個畫面就能

掌握所有使用者、課程、影片與行為紀錄,

必要時下架內容、停權帳號,全系統運作可被稽核。

02

樣本數：70

問卷調查

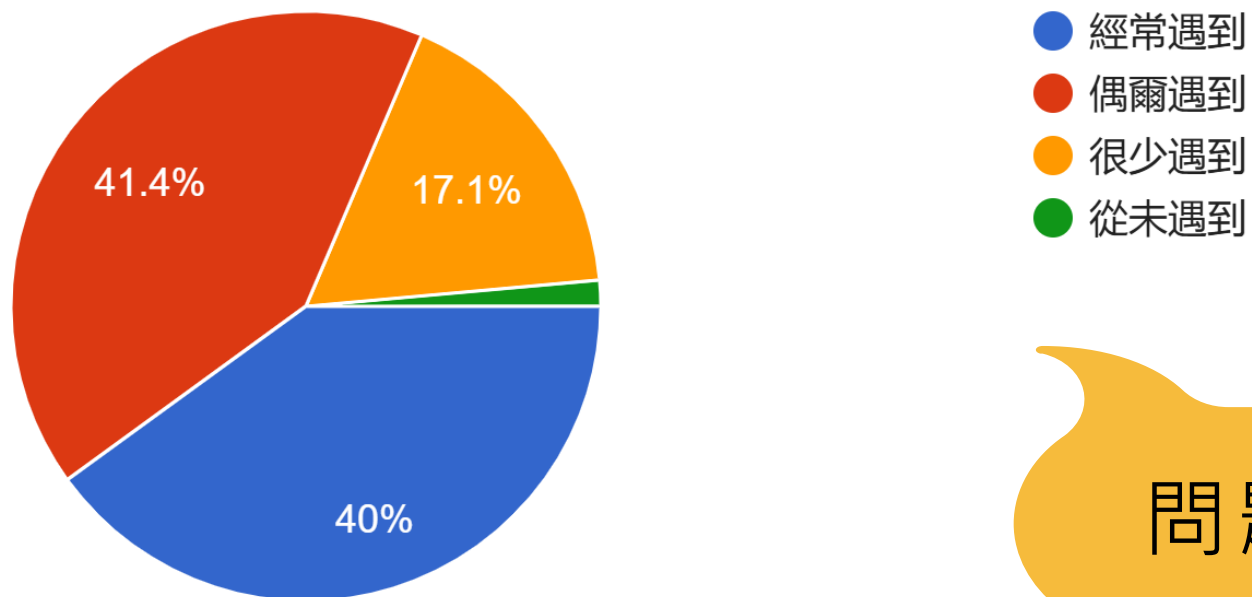


Google Forms

多數學生曾因找不到知識點，而重複觀看影片內容

三、您是否曾經遇過「知道老師有講過某個觀念，但找不到影片中哪一段」的情況？

70 則回應

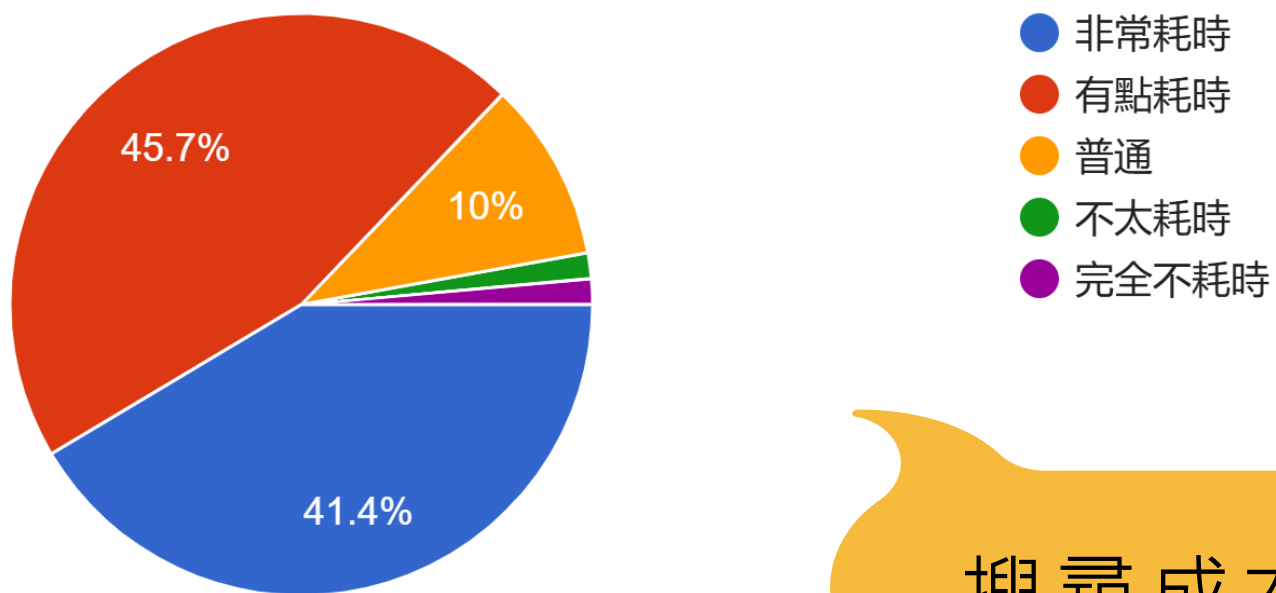


問題核心

學生浪費最多時間的，不是學習，而是搜尋知識

四、您覺得在長影片中尋找特定觀念或重點片段是否耗時？

70 則回應

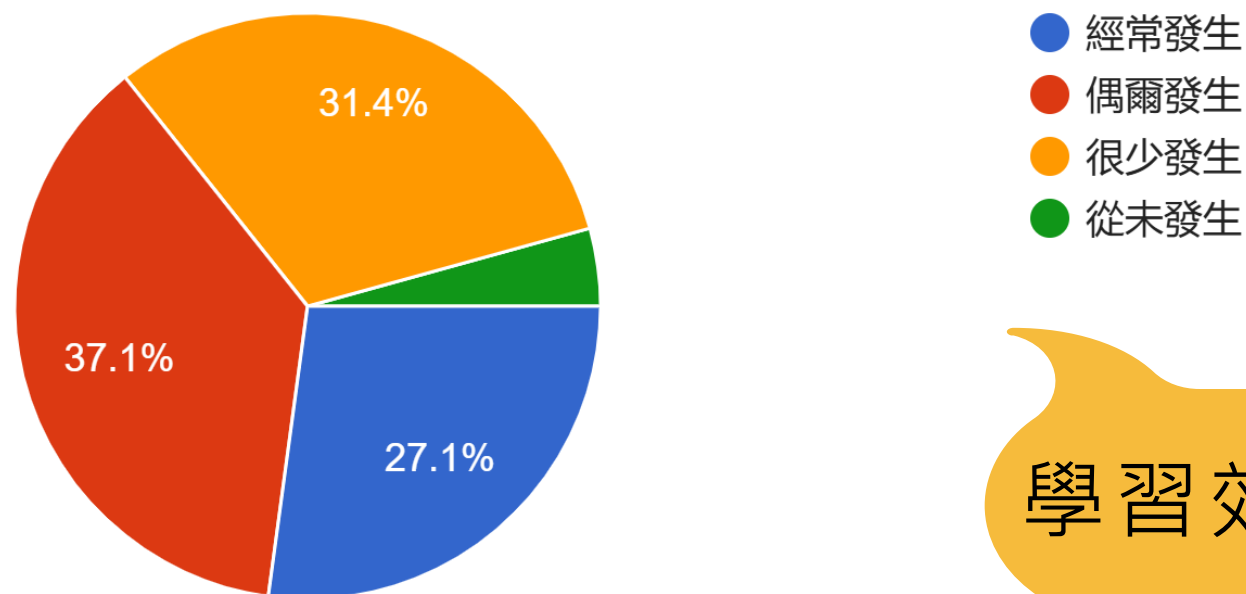


搜尋成本

最大的成本：不斷離開學習情境去找知識

五、您是否曾在觀看課程影片時，因為無法即時提問而中斷學習？

70 則回應

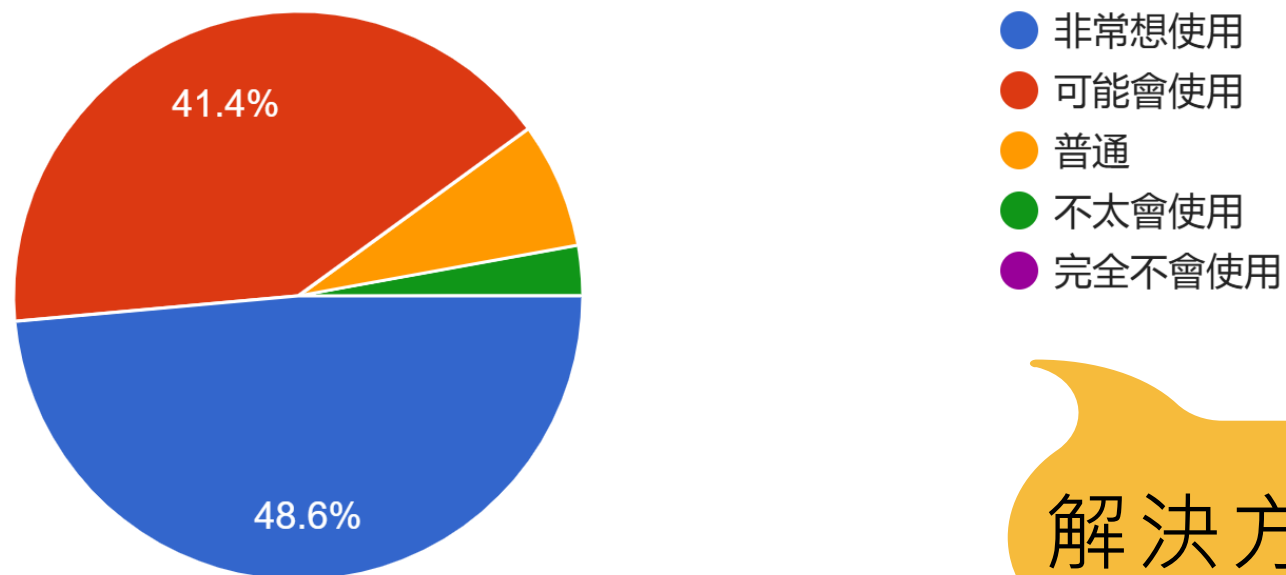


學習效率下降

最大的成本：不斷離開學習情境去找知識

六、如果有一個系統可以讓您直接對課程影片提問，並回傳相關影片片段，您會想使用嗎？

70 則回應



解決方案提出

03

使用情境

系統首頁



FOCUS FLOW

AI 驅動的教學影片語意檢索系統

整合語音轉文字、向量檢索與生成式 AI 技術自動建立影片語意索引 並精準定位知識片段提升學習效率與資訊存取準確性

立即開始



問答準確率

98%

平均回應時間

< 3s

重新定義你理解知識的方式

讓影片不只是播放，而是回應
現在就開始與知識互動



個人學習儀表板
追蹤進度

上傳影片
自動建立知識索引

Line BOT 即時提問
秒回重點片段

< 3s

平均回應時間

個人學習儀表板
追蹤進度

上傳影片
自動建立知識索引

Line BOT 即時提問
秒回重點片段

Create Account

選擇身份並填寫資料

學生

教師

NAME

王小明

EMAIL ADDRESS

your@school.edu

PASSWORD

至少 8 個字元

CONFIRM PASSWORD

再次輸入密碼

建立帳號

已經有帳號了？ [返回登入](#)

可註冊：學生、教師

Welcome Back

選擇身份後登入系統

學生

教師

管理員

EMAIL ADDRESS

your@school.edu

PASSWORD

.....

[忘記密碼？](#)

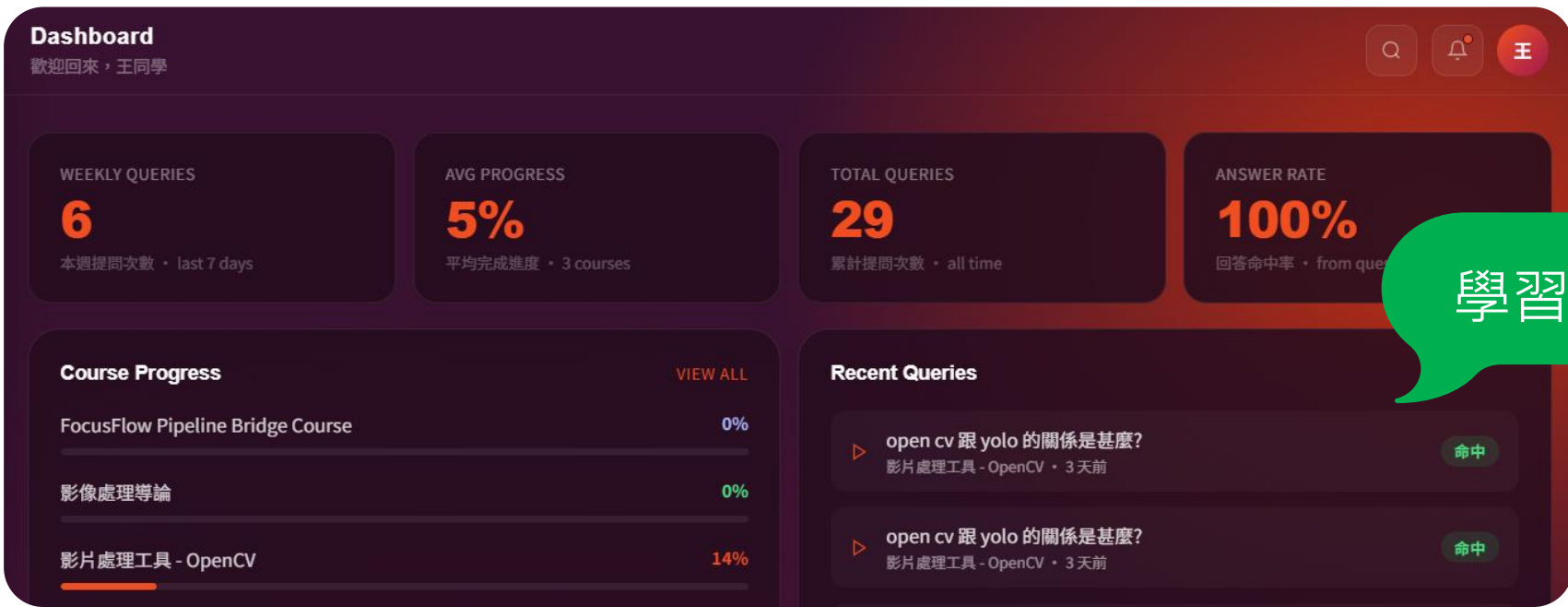
登入系統

[沒有帳號？ 立即註冊](#)

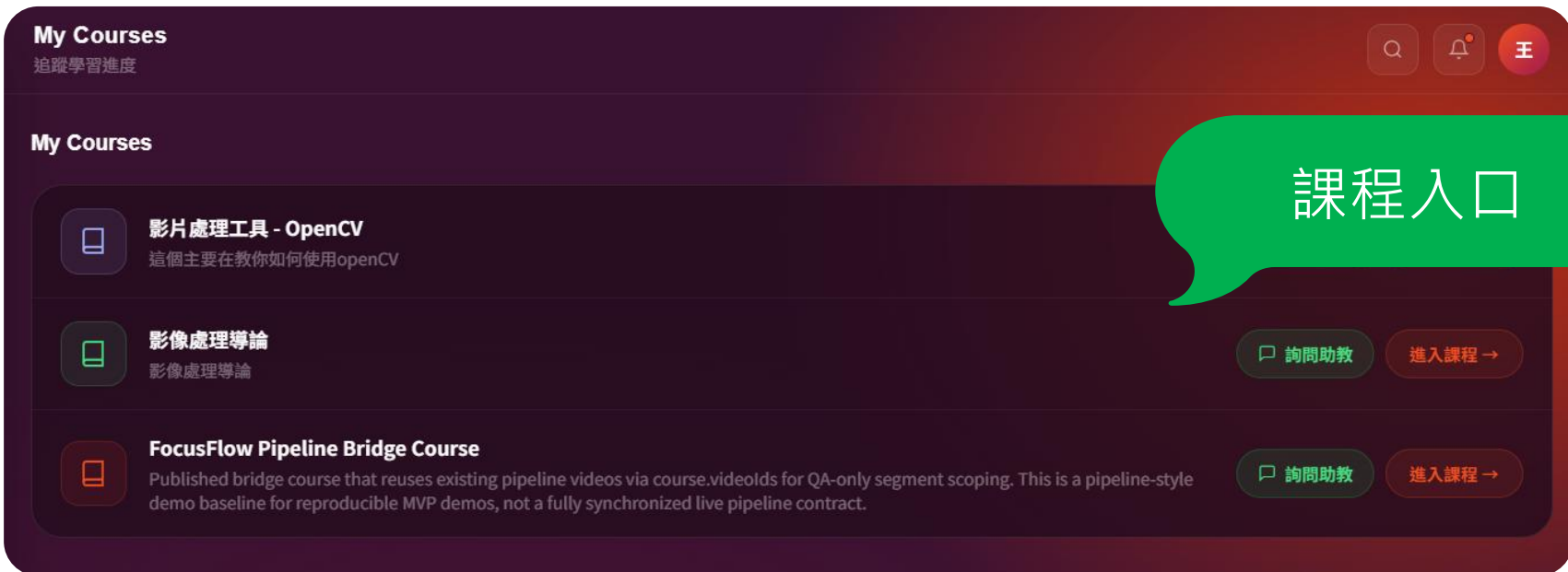
[← 返回首頁](#)

管理員由此登入

角色路由



學習進度統計



課程入口

學生可預覽

網頁版提問

AI 問答

yolo是甚麼

問

Yolo是一個很常被拿來做使用的套件。(依據：第十講 0-12.62s)

命中片段

- 1:38-1:57 第十講 · 也就是Yolo的底層運做的含製是用C語言寫的 其實C語言它的資金效率很好 但是大家也知道C語言跟拍攝的畢竟是不同語言 使用起來稍微比較沒有那麼方便 · score 0.6726
- 1:04-1:13 第十五講 · 都不用自己去訓練 你直接拿來用就好了 那這個大概是 Opens TV跟Yolo的差異 · score 0.6654
- 0:00-0:12 第十講 · 我們幫大家簡單的整理了一下 首先第一個OvenCV跟Yolo 這兩個都是很常被拿來做使用的套件 · score 0.6499

詢問助教

跳轉lineBot



Scan and send LINE message
影片處理工具 - OpenCV

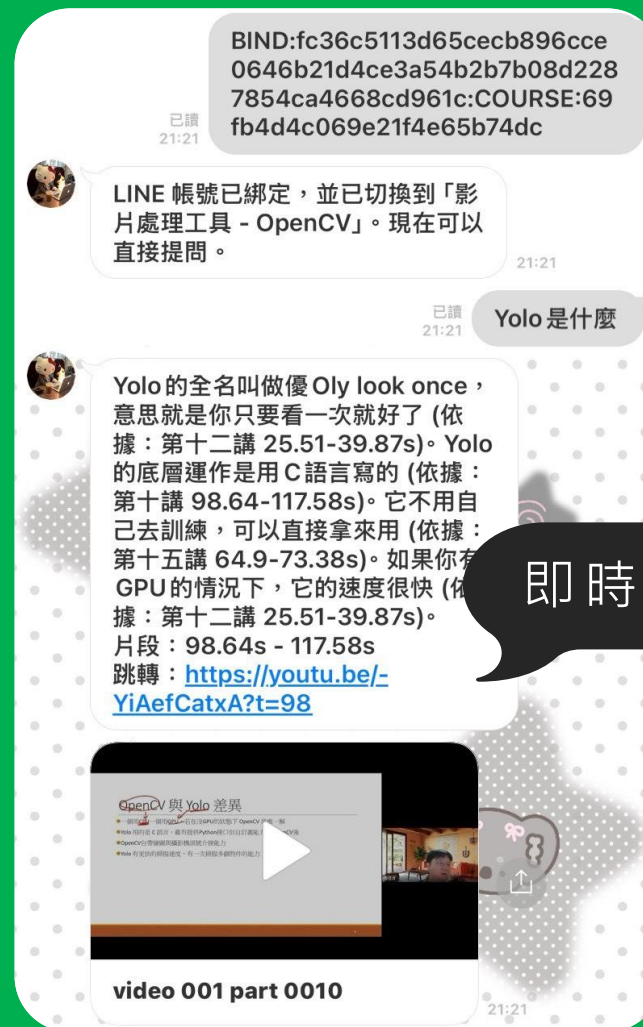
學生可操作

學生手機版操作

隨時切換課程

即時得到解析

AI 解析 + 導師講解原片段



課程新增/刪除

新增課程



課程名稱 *

例如：影像處理導論

課程描述

簡短描述這門課的內容

狀態

草稿 draft



取消

建立課程

教師可操作

教師可操作

Upload Video

影片上傳後自動建立 AI 索引



Upload Video

上傳檔案

YouTube 連結

COURSE

影片處理工具 - OpenCV

VIDEO TITLE (選填)



拖曳影片至此

或點擊選取檔案

支援 MP4, MOV, MKV / 最大 500 MB

系統處理進度一覽

PROCESSING PIPELINE

- 01 上傳影片 存入後端並啟動 AI 管線
- 02 排隊等待 背景工作已建立
- 03 STT + Embedding 轉字幕、切段並寫入向量資料庫
- 04 Ready 學生可透過課程頁或 Line Bot 提問

不用空等待

COURSES

3

課程數量 · active

VIDEOS

16

上傳影片 · uploaded

SEGMENTS

130

AI 片段 · vector indexed

STUDENT QUERIES

36

學生提問 · this semester

Recent Videos

[VIEW ALL](#)

📺 第十六講
影片處理工具 - O

📺 第十五講
影片處理工具 - O

📺 第十四講
影片處理工具 - OpenCV

📺 第十三講
影片處理工具 - OpenCV

完成

Top Queried Segments

第二講
影片處理工具 - OpenCV

13次
引用次數

第十五講
影片處理工具 - OpenCV

4次
引用次數

第十六講

4次
引用次數

1次
引用次數

數據統計視覺

教學狀況瀏覽

📺 Add New Video

🔧 自動執行 Whisper STT + embedding 建立索引



教師可操作

User Management

🔄 重新整理

USER	EMAIL	ROLE	COURSES	QUERIES	STATUS	VIDEOS
D	Demo Admin	ad	—	4		
D	local	管理員	—	4		
D	ow.lo					
D	ow.lo					

管理使用者

課程編輯權限

編輯用戶

EMAIL (唯讀)

admin@focusflow.local

NAME

Demo Admin

ROLE

管理員 admin

☒ 帳號啟用 (isActive)

取消

儲存

新增課程

課程名稱 *

請輸入課程名稱

課程描述

選填

狀態

草稿 draft

指定教師 (選填, 留空則由管理員擁有)

— 不指定 —

取消

建立課程

可
管
理
員
操
作

Usage Statistics

LOGIN (本月)



123

登入次數

WATCH (本月)



0

影片觀看

ASK (本月)



36

問答次數

CLIP VIEW (本月)



25

短影音查看

系統流量數據

Event Log

EVENT

USER

COURSE

TIME

login

Demo Admin

—

44s ago

login

Demo Teacher

—

3 mins ago

Demo Student

影片處理工具 - OpenCV

—

5 mins ago

Demo Student

影片處理工具 - OpenCV

—

5 mins ago

Demo Student

影片處理工具 - OpenCV

—

6 mins ago

Demo Student

影片處理工具 - OpenCV

—

6 mins ago

詳細事件明細

可操作
管理員

04

商業模式-SWOT



優勢 Strengths

1

專注於課程知識檢索場景以教學影片為核心，整合 AI 問答、時間戳定位與知識搜尋，提升學習效率。

2

建立班級共享知識庫教師上傳一次即可供全班使用，降低重複搜尋與重複提問成本。

3

低使用門檻結合 LINE Bot，不需額外下載軟體即可使用。

劣勢Weaknesses

W

1

算力與模型資源有限僅能對關鍵片段做 embedding，無法全量向量化；底層 LLM 依賴 Gemini API，建立在 Google 基礎之上。

2

影片問答與知識點搜尋已出現在部分 LMS 平台中，缺乏校園既有導入基礎。

3

品牌知名度與用戶基數不足作為新產品，無品牌、無既有用戶、無口碑與網路效應，推廣須從零開始。

1

線上教育成長、大專院校市場空白、LINE 高滲透率、AI 成本下降

2

可延伸成 AI 學習平台。未來：AI 筆記、AI Quiz、
AI Tutor Learning Analytics 都能擴展。

3

可與 LMS、MOOCs、補習教育或企業內訓平台整合。

機會 Opportunities

1

其他平台具備既有客戶、採購流程與校園使用習慣，形成市場進入門檻。

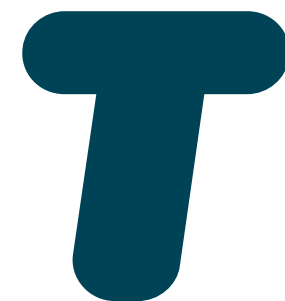
2

大廠免費策略壓縮空間NotebookLM 由 Google 免費提供且持續強化，一旦增加影片 / 課程功能，差異化空間易被壓縮。

3

教育場景對錯誤答案容忍度低、教材授權與個資法規趨嚴；核心模型受 Google 政策與定價牽動。

威脅 Threats



成本估算

AI 成本

- 處理 1 支 60 分鐘影片(STT+切片+embedding) 一次性約 NT\$10-20
- 學生問 1 個問題(RAG 檢索+生成) 每次約 NT\$0.01-0.05
- 1 個學生問 200 題/月 每月約 NT\$2-10

固定支出

- 工程師薪資 NT\$0(自己做)
 - 雲端/伺服器 約 1-2萬/月
(Atlas+VM+Whisper GPU)
 - 行銷/雜支/網域 約 0.5萬/月
- 年燒錢 (burn)約 18-30萬/年

未來商業模式與推廣策略

短期・校內試用

- 3-5 門課
- 30-50 支影片
- 200-500 位學生使用

中期・學術推廣

- 3-5 所學校
- 2-3 間補習班試點
- 累積 200+ 支影片

長期・授權商業化

- 30 間補習班
- 60 所學校
- 2,500 位付費學生

初期定位

教育科技工具，非聊天機器人替代品
核心：讓每部教學影片成為可互動知識庫

關鍵目標

問答回應 < 3 秒
答案相關率 > 80%
滿意度 > 4.0/5
40% 以上學生主動使用

05

系統架構

各組員commit次數

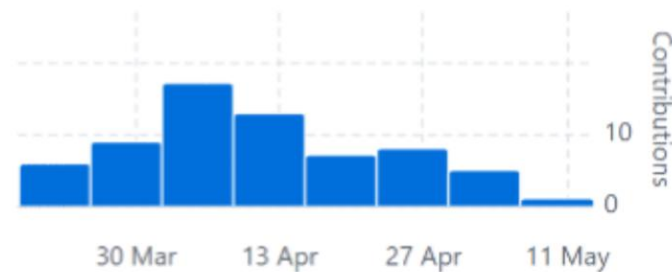


鍾百陶



Hao-wei

66 commits
28,224 ++ 8,511 --



邱偉豪



張家瑜



11246064-hash

10 commits
85,298 ++ 41,708 --



張庭語

各組員負責事項

01

邱偉豪

後端與整合核心

主導 API、JWT、測試與系統文件

後端開發

8

3

文件撰寫

7

測試驗證

4

資料庫設計

1

2

AI 自動化

4

系統規劃

1

1

21

主要負責
Primary

10

次要協助
Secondary

02

張庭語

AI 與資料管線核心

主導 Whisper、Embedding 與 RAG

AI 自動化

8

1

文件撰寫

4

資料庫設計

1

2

系統規劃

2

13

主要負責
Primary

5

次要協助
Secondary

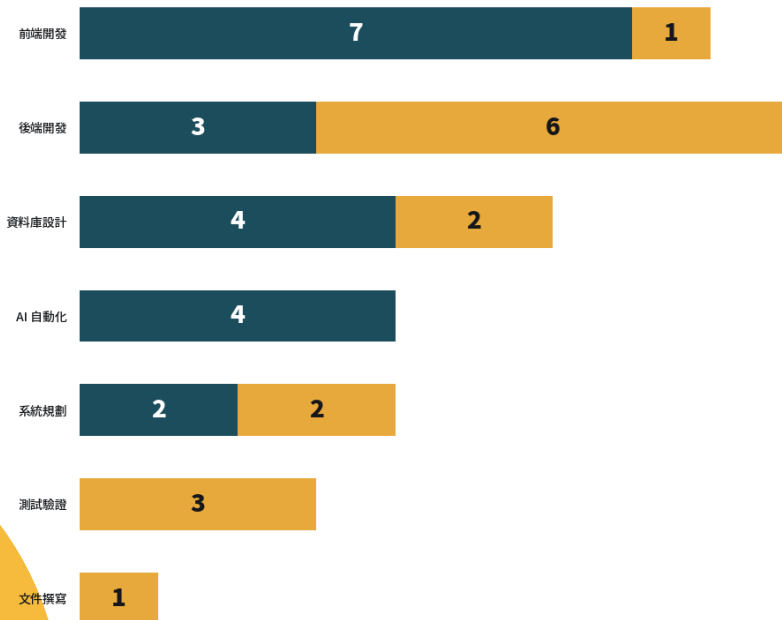
各組員負責事項

03

鍾百陶

系統規劃與資料整合

橫跨前端、資料庫、AI 與後端協作



20

主要負責
Primary

15

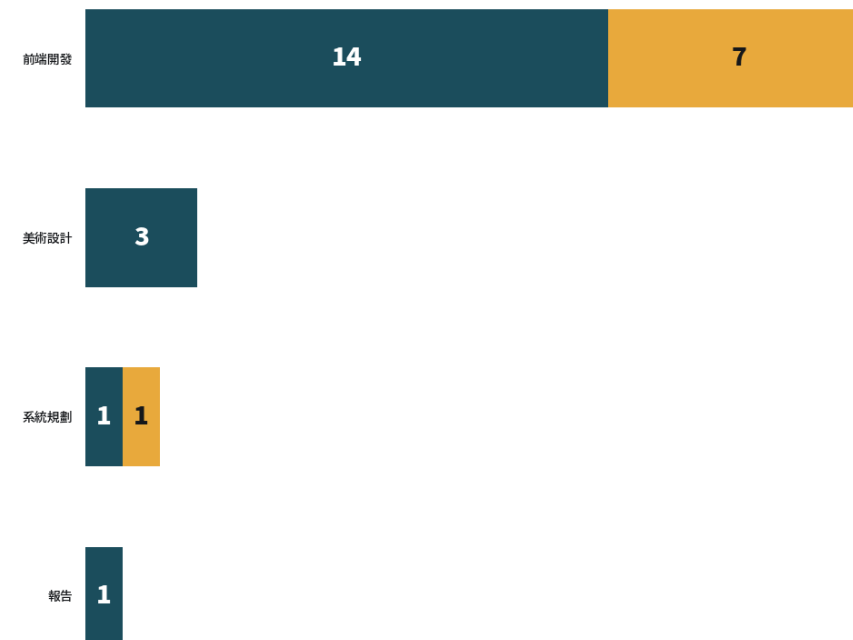
次要協助
Secondary

04

張家瑜

前端與視覺設計核心

主導 UI 介面、互動與美術



19

主要負責
Primary

8

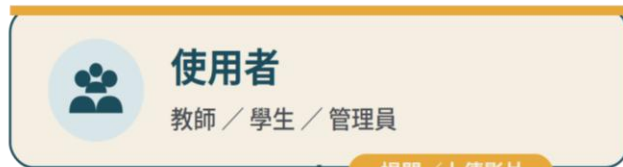
次要協助
Secondary

前端 + 後端 + 資料庫

後端核心

資料與知識資源

外部服務 / AI模型



API 呼叫



讀 / 寫

系統架構圖

系統做了甚麼？

使用情境-系統自動流程



系統做了甚麼？

使用情境-系統自動流程



Chunk 是怎麼切的？

這裡是最容易誤解的一段。FocusFlow 沒有讓 AI 自己判斷語意該切在哪，也沒有看章節標題。它是把 Whisper 產生的小段落，用三條規則一路合併，任何一條先撞到上限就斷開成一個 chunk。

■ 切段不是「靠語意理解」，而是「靠時間／字數／片段數的硬規則」。



220 字

最多字數

一個 chunk 最多累積到 220 個字就強制斷開，避免片段太長稀釋語意。



6 段

最多 Whisper 片段

最多合併 6 個 Whisper 產生的小句子，太多個句子湊在一起會失去焦點。



45 秒

最長時間跨度

同一個 chunk 在影片內的時間範圍最長 45 秒，讓搜尋結果的時間戳精準。

→ 三條規則「任一達到」就斷開，下一句重新累積 ←

每個 chunk 保留的欄位

chunk_id

video_id

start_sec

end_sec

text

course_name

week

lesson

把每一段文字 轉成 3072 維的語意座標

INPUT · chunk 文字

「二元搜尋樹是一種
排序資料結構」

Gemini
Embedding
2

PROCESS · 語意指紋

[0.012, -0.031, 0.044,
-0.018, 0.097, 0.003,
... 共 3072 個數字]

store

OUTPUT · MongoDB

寫入 **video_segments_text**
每個 chunk 帶上自己的向量。

課程 / 週次 / 起訖時間...

task_type = RETRIEVAL_DOCUMENT

日後可被學生提問即時比對

為什麼是「向量」？

意思相近的句子，會被 Embedding 模型放到接近的座標。比對時不用看字面，看「座標距離」就能找到語意最像的片段。

為什麼是 3072 維？

Gemini Embedding 2 預設輸出 3072 維度。維度越高，能保留更多語意細節；代價是儲存與運算成本。

餘弦相似度 VS 歐氏距離

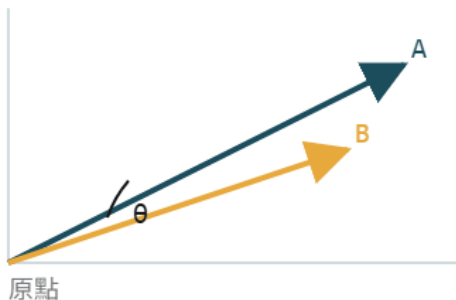
把每段文字變成向量之後，要怎麼判斷「兩段話有多像」？常用的有兩種度量。它們看的東西不一樣，結論也可能不同。

FOCUSFLOW 採用

餘弦相似度 · Cosine Similarity

比較兩個向量的「方向」。夾角越小越像。

$$\cos(\theta) = (A \cdot B) / (\|A\| \cdot \|B\|)$$



看什麼	兩條向量之間的夾角
範圍	-1 到 1 (1 = 同方向 / 最像)
是否在意長度	否 (只看方向)
適合場景	文字 embedding、語意檢索

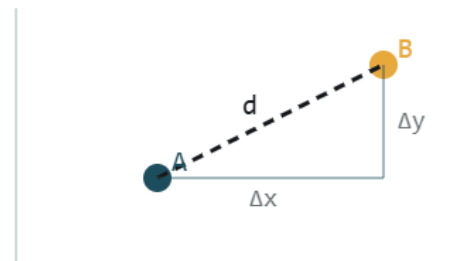
VS

對照組

歐氏距離 · Euclidean Distance

比較兩個點之間的「直線距離」。距離越短越像。

$$d(A, B) = \sqrt{\sum_i (A_i - B_i)^2}$$



看什麼	兩個點之間的直線長度
範圍	0 到 ∞ (0 = 同一點 / 最像)
是否在意長度	是 (方向 + 長度都算)
適合場景	座標、像素、感測器讀值

01 · 數學特性

只看「方向」，不看「長度」

語意空間裡，**向量指向哪個概念簇**才是重點。向量長度通常只反映句子長短、或高頻 token 累積，跟「語意」本身無關。

同一主題：短句範數小、長句範數大。歐氏距離下兩者會被判遠 **✗**；cosine 下方向幾乎一致，分數都接近 1 **✓**。

02 · Embedding 特性

Gemini 訓練時就是用 cosine

主流文字 embedding (Gemini、OpenAI text-embedding-3、BERT-sentence) 訓練目標都是 contrastive loss (如 InfoNCE)，目標函數本身就是 cosine。

輸出向量通常 **normalized** (範數 ≈ 1) — 模型的「相似度概念」= 內積 = cosine。用歐氏距離 = 違背模型訓練意圖。

03 · 工程實作

高維度下的鑑別度與穩定性

維度詛咒：在 3072 維空間，任意兩點的歐氏距離會擠進很窄的範圍 — 排序失去鑑別度。cosine 看角度，仍能拉開差距。

cosine 結果永遠落在 $[-1, 1]$ ，不會 overflow。歐氏要對 3072 維平方和開根，浮點誤差累積快。

04 · 業界慣例

主流 RAG 工具預設都用 cosine

MongoDB Atlas Vector Search · OpenAI text-embedding-3 · Pinecone · Weaviate · Chroma · LangChain · Gemini 官方範例 — 全部預設 cosine。

換 embedding 模型、換向量資料庫，**都不用改評分邏輯**。沿用業界共識 = **未來可遷移**。

場景	用歐氏距離	用餘弦相似度
長句 vs 短句同主題	✗ 因長度差被判為不相似	✓ 方向一致，正確命中
同主題不同表達方式	$\triangle$ 排序不一定穩	✓ 排序穩定
3072 維高維空間	✗ 距離鑑別度下降	✓ 角度保留鑑別度
更換 embedding 模型	$\triangle$ 可能要重調 threshold	✓ 同 $[-1, 1]$ ，無痛切換

兩條評分路線， 讓系統**不會因為 AI 掛掉而完全失能**

主要策略

餘弦相似度 Cosine Similarity

把問題向量與每個 chunk 向量算內積後正規化，分數 0-1，分數越高代表語意越接近。Gemini 正常時使用這條路線。

- 輸入：問題向量 + chunk 向量
- 輸出：每個 chunk 的相似度分數
- 取 Top-K 進入 Gemini 生成階段

Fallback 備援

詞重疊 + 字元 Bigram

當 Embedding API 失敗、或某些 chunk 沒有向量時，改用文字面比對：算問題與 chunk 之間的**共用詞**，以及兩兩相鄰字的 bigram 重疊，取較大值當分數。

- 不需要呼叫外部 AI
- 會記錄 degradedReasons，方便事後追溯
- 確保「至少還能回答」而不是整個系統掛掉

主策略失敗時自動切到 fallback | 系統有降級紀錄，但不會中斷服務

為什麼 Whisper 是這樣設定的？

教學影片 QA 重視「足夠可搜尋的語意」，不是字幕級逐字稿。每個參數都是在「準確率 / 速度 / 硬體門檻」之間做折衷。

model **small**

準確率與速度折衷：比 tiny / base 對中文與技術詞更穩，比 medium / large 更輕。

device **cpu**

不假設展示電腦有 GPU，避免 CUDA 相容性炸鍋。MVP 重點是穩定能跑。

compute_type **int8**

量化後記憶體與運算負擔下降，讓筆電也能跑得動。語意檢索場景能接受微小精度差。

language **auto**

教學影片常中英混講（API、MongoDB、embedding…），自動偵測保留彈性。

beam_size **5**

同時保留多條候選句再選最好的。5 是穩定與成本的常用折衷。

vad_filter **true**

過濾靜音 / 切換投影片的空白段，避免 Whisper 對著沒人說話的時段亂產生文字。

Whisper 會聽錯技術詞， 所以不直接拿去 Embedding

語音模型對「技術名詞」與「英文縮寫」的判斷有時候會出包。embedding 之前先做一次校正，提高之後的搜尋命中率。

~~Open A I~~



OpenAI

~~Mongo DB~~



MongoDB

~~CHATGVT~~



ChatGPT

① 字典規則

已知的常見錯字（如 CHATGVT）直接由 `term_dictionary.json` 對照替換。

② rapidfuzz 模糊比對

沒有完全命中的拼字，用模糊比對找到最接近的正確詞嘗試修正。

修正後同時保留 `original_text`、`text`、`corrections`，方便日後追溯系統改了什麼。

AI 介入範圍說明

哪些是 AI 模型做的事、哪些不是

✓ AI 介入

- ✓ 影片轉錄與分段
- ✓ 問題語意檢索
- ✓ 回答生成
- ✓ 時間戳回覆

✗ AI 不介入

- ✗ 使用者登入驗證
- ✗ 課程權限管理
- ✗ 已完成的固定資料查詢



OpenAI

Gemini



JWT



mongoDB



node.js

express

06

資料庫



mongoDB

資料庫設計 MongoDB Schema

users	
_id	ObjectId
email	
passwordHash	
role	string
lineUserId	
createdAt	
✓ 正式 Collection	

courses	
_id	ObjectId
title	
teacherId	→ users
videoIds	[ObjectId]
description	
createdAt	
✓ 正式 Collection	

videos	
_id	ObjectId
title	
youtubeId	
courseId	→ courses
status	
pipelineMeta	
⚡ 混合所有權	

segments_text	
_id	ObjectId
videoId	→ videos
startSec / endSec	
transcript	
embedding	[Number]
✓ Atlas Vector Search	

QA 搜尋核心

questions	
_id	ObjectId
userId	→ users
courseId	→ courses
question / answer	
matches	
✓ 正式 Collection	

enrollments	
_id	ObjectId
studentId	→ users
courseId	→ courses
progress	0-100
✓ 唯一索引建立	

line_bind_tokens	
_id	ObjectId
token	一次性
userId / courseId	
expiresAt	TTL
⚡ TTL 自動消除	

usage_logs	
_id	ObjectId
userId / courseId	
event	login watch
timestamp	
✓ 學習數據分析來源	

學習數據分析來源

LINE 對話狀態存於此

07

第27屆 永續發展管理研討會

2026 Conference of Sustainable Development of Management

國立屏東科技大學管理學院

22 May, 2026

公開發表



發表證明與頒獎



Camera Roll

Cancel



2026 第27屆 永續發展管理研討會 The 27th Conference on Management in Sustainable Development

口頭發表證明

論文編號：SDMC-AA01-O-01

論文名稱：AI 賦能教育普及化—短影音學習平台的
社會責任實踐

論文作者：蒯思齊、鍾百陶、邱偉豪、張庭語、張家瑜

發表日期：115 年 05 月 22 日

國立屏東科技大學
管理學院 院長

陳 灯 能

中華民國 115 年 05 月 22 日



2026 第27屆 永續發展管理研討會 The 27th Conference on Management in Sustainable Development

最佳報告獎

論文編號：SDMC-AA01-O-01

論文名稱：AI 賦能教育普及化—短影音學習平台的
社會責任實踐

論文作者：

發表日期：115 年 05 月 22 日

參加2026第27屆永續發展管理研討會，
經大會選評為最佳報告獎，特頒此狀以
茲鼓勵。

國立屏東科技大學
管理學院 院長

陳 灯 能

中華民國 115 年 05 月 22 日



教學影片 AI 問答系統

THANK YOU

TEAM

邱偉豪 · 張庭語 · 鍾百陶 · 張家瑜

ADVISOR

蒯思齊 教授



focus flow

Q1

為何選 Gemini 而非 OpenAI ?

- 系統涉及聲音、影像、文字三維度向量對齊，Gemini 多模態整合度更高
- Gemini text-embedding-004 在中文語意理解表現良好
- 第二階段規劃影片片段 Embedding，Gemini Video API 已預備
- 同一 Google 生態系，API 管理整合方便

Q2

RAG 如何確保回
答品質？

三步驟品質控制

01 · Retrieve

Atlas Vector Search 找 k 個最相近片段

02 · Augment

逐字稿片段注入 Prompt 作為 context

03 · Generate

Gemini 生成答案，附帶 startSec 時間戳

Q3

系統安全性與資料隱私

01 · 身分驗證層

密碼 bcrypt 雜湊儲存、JWT Bearer Token 全程加密

02 · LINE 整合安全

QR 一次性 token + TTL、

Webhook HMAC-SHA256 驗章

03 · 資料隱私設計

YouTube 不公開影片、API Key 環境變數管理

Q4

系統擴展性與效能考量

01 · 短期

Docker 容器化部署

02 · 中期

訊息佇列 BullMQ 管理任務

03 · 長期

Kubernetes 水平擴展多校部署